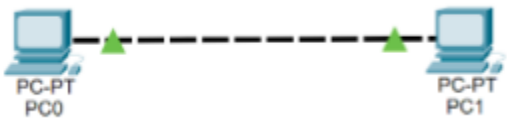
Assignment 2

1. Peer-to-Peer Network



Host

ประกอบด้วย:

- PC0
- PC1

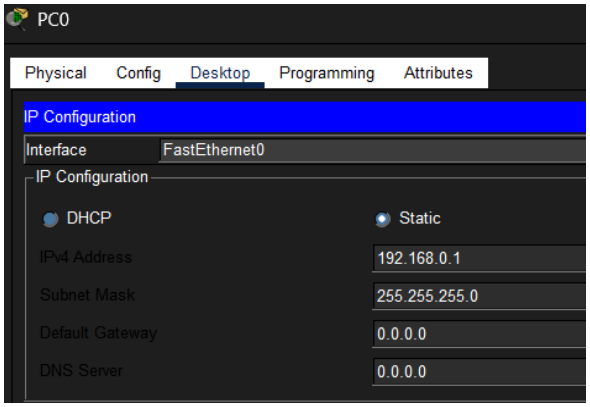
ลักษณะ

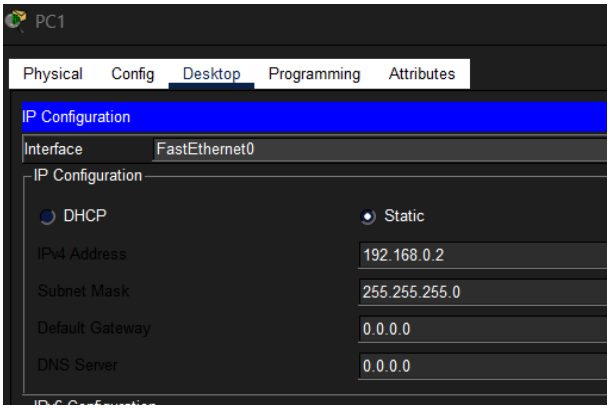
- มีอุปกรณ์เพียง 2 ตัวเชื่อมต่อกันโดยตรง
- ใช้สาย LAN เส้นเดียว
- ไม่มี Switch หรือ Router คั่นกลาง

Network: ทำงานใน network เดียว

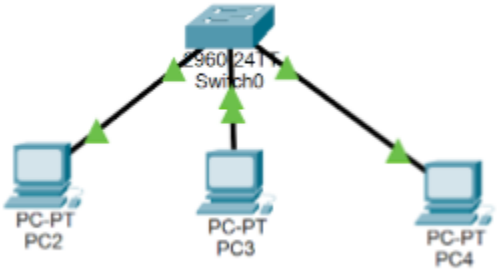
Router: มีการสื่อสารโดยตรง จึงไม่มีการใช้งาน Router

IP Configuration





2. LAN (Local Area Network) ผ่าน Switch



Host ประกอบด้วย:

PC2

PC3

PC4

ลักษณะ:

- เป็นเครือข่าย LAN ที่มีหลายอุปกรณ์เชื่อมเข้ากับ Switch
- ใช้การเชื่อมต่อแบบ Star Topology (ดาวกระจาย)
- ทุก PC อยู่ใน Subnet เดียวกัน ทำให้สามารถสื่อสารกันได้
- Switch ทำหน้าที่กระจายเฟรมไปยัง MAC Address ปลายทาง
- ไม่มีการแบ่งเครือข่าย (ไม่มี Router เชื่อมกับเครือข่ายอื่น)

Network:

- ทำงานอยู่ในเครือข่ายเดียวกันทั้งหมด

- ใช้ IP Network เดียว จึงติดต่อกันได้โดยไม่ต้องผ่าน Router

- ใช้ Broadcast ได้ (เช่น ARP) ภายใน LAN

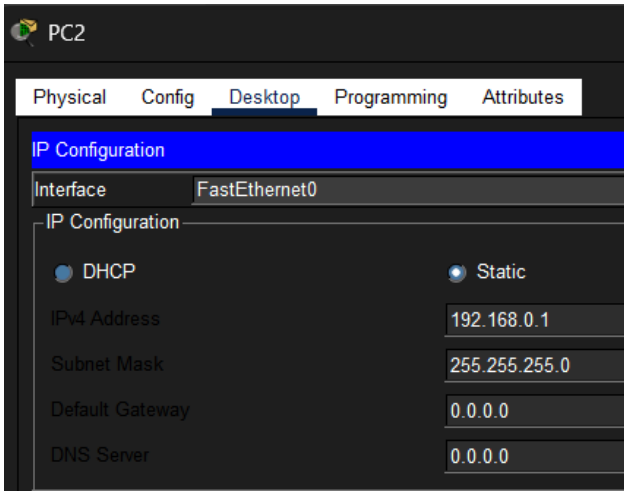
Router:

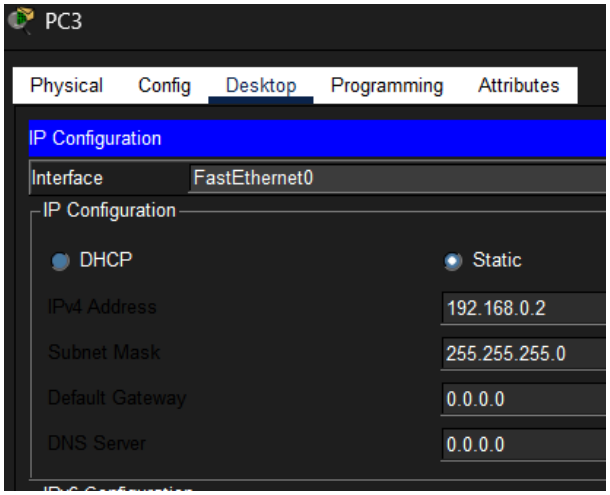
- ไม่มี Router เชื่อมต่อกับ LAN นี้

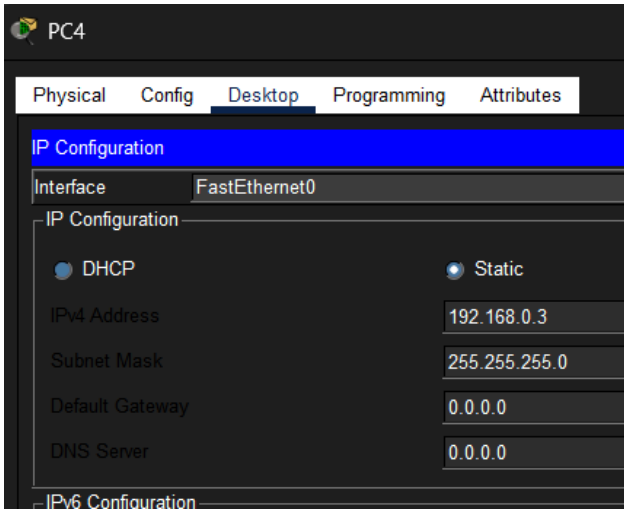
- การสื่อสารทั้งหมดเป็นภายใน (Internal LAN)

- ไม่สามารถออกไปยังเครือข่ายอื่นได้เพราะไม่มี Default Gateway

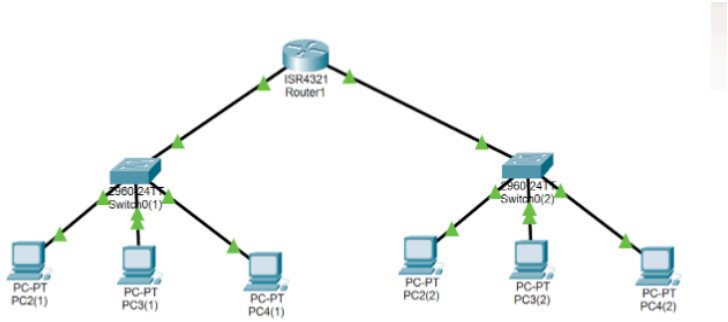
IP Configuration







3. LAN-to-LAN via Router



Host ประกอบด้วย:

PC2(1), PC3(1), PC4(1) — LAN1

PC2(2), PC3(2), PC4(2) — LAN2

Router1 — ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่าย

ลักษณะ:

- เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยหลาย LAN คนละ Subnet
- ใช้ Router1 เป็นอุปกรณ์กลางในการเชื่อมต่อระหว่าง LAN1 และ LAN2
- แต่ละ LAN มี Switch ของตัวเอง
- Packet ที่ข้าม LAN จะต้องผ่าน Router1

Network:

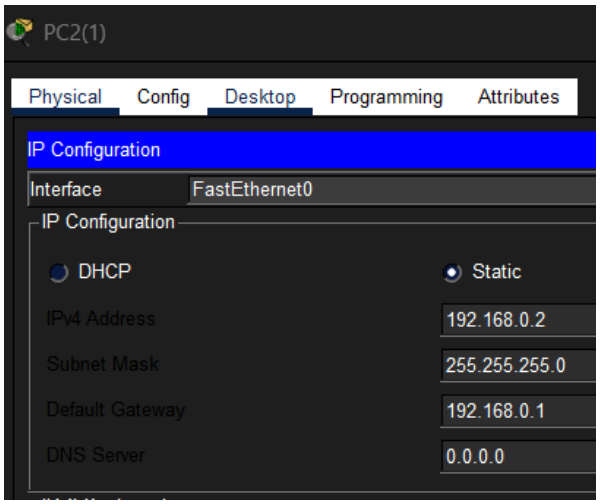
- LAN1 ⟶ Network A (192.168.0.0)
- LAN2 ⟶ Network B (192.168.0.1)
- ทั้งสอง LAN ไม่สามารถติดต่อกันได้โดยตรงเพราะอยู่คนละ Network

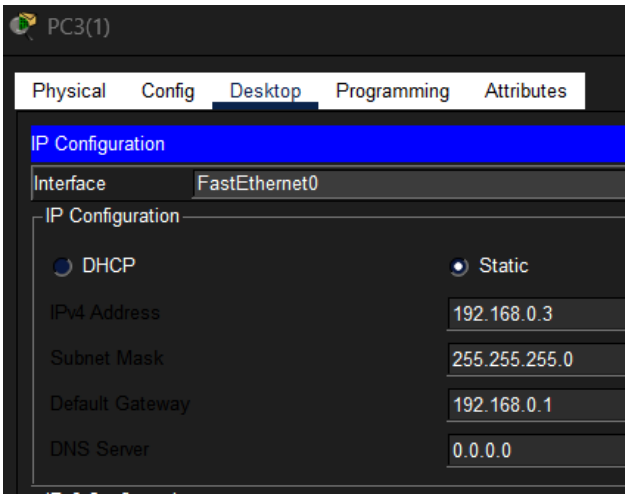
- Router ทำหน้าที่ Routing ระหว่างเครือข่าย

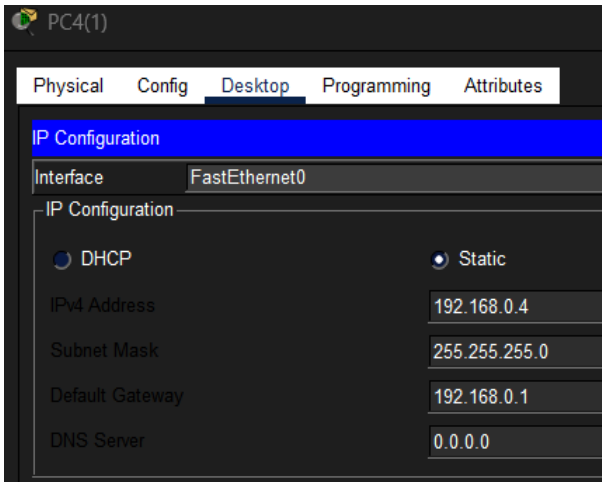
Router:

- Router1 มีสอง Interface แต่ละขาเชื่อมเข้ากับแต่ละ LAN
- ทำงานเป็น Default Gateway ให้ PC ใน LAN1 และ LAN2
- ทำหน้าที่กำหนดเส้นทาง (Routing) เพื่อให้เครือข่ายคุยกันได้
- อุปกรณ์ใน LAN1 ⟶ ส่งข้อมูลไป LAN2 ต้องผ่าน Router1

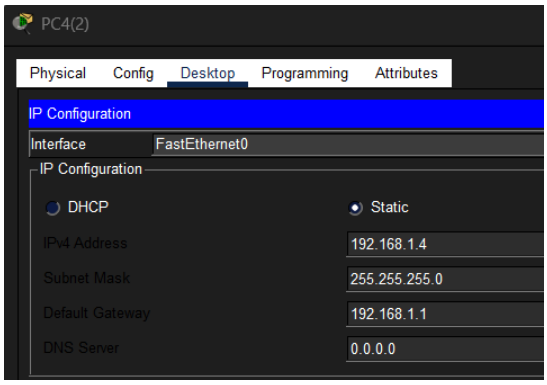
LAN1

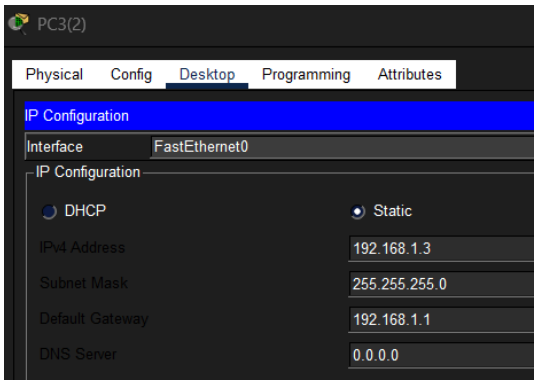


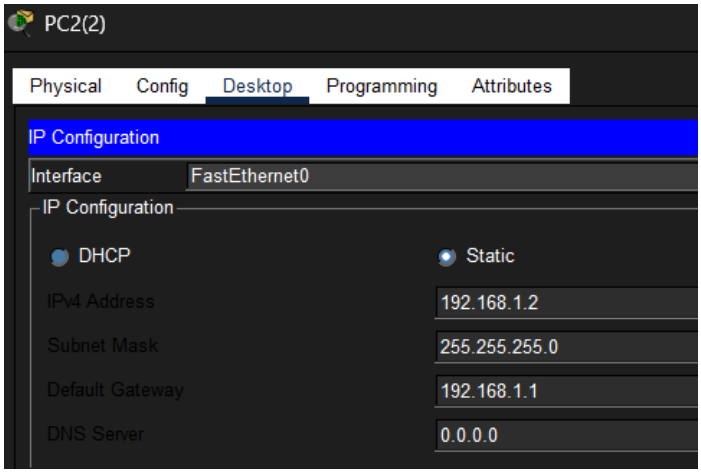




LAN2







1. What is the smallest network?

เครือข่ายที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ Peer-to-Peer Network แบบพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เพียง สองเครื่องเชื่อมต่อหากันโดยตรง ผ่านสายหรือสัญญาณไร้สาย โดย ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครือข่ายกลาง เช่น Switch หรือ Router ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อระหว่าง PC0 และ PC1 เพื่อแชร์ไฟล์หรือพิมพ์งานร่วมกัน ถือว่าเป็นรูปแบบเครือข่ายที่ง่ายที่สุดและต้นทุนต่ำที่สุด

2. What type of network requires switches?

เครือข่ายที่ต้องการใช้ Switch คือเครือข่ายระดับ LAN (Local Area Network) ที่มีอุปกรณ์หลายเครื่องอยู่ในโครงข่ายเดียวกัน Switch ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น PC, Printer หรือ Access Point ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ Switch ช่วยลดปัญหาการชนกันของข้อมูล (collision) และเพิ่มความเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในวงแลน

3. What type of network requires routers?

เครือข่ายที่จำเป็นต้องมี Router คือเครือข่ายแบบ Internetwork หรือเครือข่ายที่ประกอบด้วย หลาย Subnets / หลาย LAN ที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าหากัน Router จะทำหน้าที่กำหนดเส้นทาง (routing) ให้ข้อมูลเดินทางระหว่างเครือข่ายต่างๆ นอกจากนี้ Router ยังมักถูกตั้งค่าเป็น Default Gateway ของแต่ละ LAN เพื่อให้โฮสต์สามารถออกไปยังเครือข่ายอื่น เช่น อินเทอร์เน็ตได้